

Линейная комбинация

Def Линейной комбинацией (L_k) строк $S_1, S_2, \dots, S_m$ матрицы A называется выражение $\lambda_1 \cdot S_1 + \lambda_2 \cdot S_2 + \dots + \lambda_m \cdot S_m$

Def L_k называется тривиальной, если все коэффициенты λ_i равны нулю одновременно $0 \cdot S_1 + 0 \cdot S_2 + \dots + 0 \cdot S_m$

Примечание: Тривиальная L_k равна нулевой строке

Def L_k называется нетривиальной, если хотя бы один из коэффициентов λ_i отличен от 0.

Примечание: Нетривиальная L_k может получиться для нулевой строки

Пример: L_k для L_k :

$$1. (-2, 2) + 2 \cdot (1, -1) =$$

$$= (-2, 2) + (2, -2) =$$

$$= (-2 + 2, 2 + (-2)) =$$

$$= (0, 0)$$

Ранг системы строк и столбцов матрицы
Def Ранг системы строк называется рангом
системы по строкам. Ранг системы столбцов называется
рангом системы по столбцам. Ранг матрицы равен
рангу системы строк и рангу системы столбцов.

В матрице можно выделить два ранга:

1) Строковый ранг (ранг системы строк)

2) Столбцовый ранг (ранг системы столбцов)

Th Строковый ранг матрицы равен её столбцовому
рангу.

Ранг матрицы

Def Ранг матрицы A называется ранг её
системы строк или столбцов.

Обозначение: $r(A)$

$\text{rang}(A)$

В результате преобразования: $\text{rang}(A)$

Метод элементарных преобразований.
Для нахождения ранга матрицы использовать
следующие утверждения. Ранг матрицы
равен количеству ненулевых строк
после приведения матрицы к
ступенчатому виду.

Линейно зависимые и независимые строки

Def Система строк называется линейно зависимой (L), если существует или нет нулевой LK , являющейся нулевой строкой.

Ex Система строк $S_1 = (-2 \ 2), S_2 = (1 \ -1)$

□ LK

1. $S_1 + 2 \cdot S_2$ эти строки S_1 и S_2 равны нулевой строке, но эта система строк линейно зависима.

Def Система строк называется линейно независимой (LK), если только нулевой LK равна нулевой строке.

Ex Проверить, что система строк $S_1 = (1 \ 0), S_2 = (1 \ 1)$ является LK

□ $\lambda_1 \cdot S_1 + \lambda_2 \cdot S_2 = (0 \ 0)$
 $\lambda_1 \cdot (1 \ 0) + \lambda_2 \cdot (1 \ 1) = (0 \ 0)$
 $\lambda_1 + \lambda_2 = 0$
 $\lambda_2 = -\lambda_1$